



AR6 統計降尺度月資料 系集統計工具 說明文件



2026 年 9 月 22 日

臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台

Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation Knowledge Platform

目錄

一、工具摘要	1
二、執行環境設定	2
三、檔案內容	2
四、工具功能	2
五、輸入與輸出	3
六、工具執行	6
七、使用規範	11
7.1 著作權	11
7.2 引用說明	11
7.3 聯絡我們	12
七、版本控制和可追溯性.....	12

圖表目錄

圖 1 AR6 統計降尺度月資料系集統計工具.....	1
圖 2 工具內容	2
圖 3 計算完成後，會在來源資料夾下建立「stat」目錄.....	4
圖 4 「grids」子目錄裡為網格的系集統計結果	4
圖 5 「regions」子目錄裡為縣市及鄉鎮區的系集統計結果.....	5
圖 6 系集統計結果 CSV 檔內容.....	5
圖 7 開啟工具後顯示之介面.....	6
圖 8 若資料夾內已有系集統計結果時之工具畫面	7
圖 9 執行時會顯示動畫，計算完畢後動畫才會停止	7
圖 10 若檔名無法直接辨識縣市，程式會跳出視窗列出候選縣市.....	8
圖 11 計算或載入完成後之畫面.....	8
圖 12 點選鄉鎮區時顯示之畫面.....	9
圖 13 點選網格時顯示之畫面(5km 網格版本).....	9
圖 14 點選網格時顯示之畫面(1km 網格版本).....	10
表 1 歷年版本更新紀錄。	12
表 2 歷年文件版本更新紀錄。	13

一、工具摘要

工具名稱：AR6 統計降尺度月資料系集統計工具

工具版本：v.20260922(初版)

上架日期：2026/9/22

工具簡述：本工具用於讀取與計算自 TCCIP 資料商店下載的 AR6 統計降尺度月資料(縣市)，依使用者指定的情境、時間尺度與空間尺度，產製系集統計結果。系集統計結果，是指彙整多個氣候模式在同一情境與期別下的結果後，計算其分布特性；除提供所有模式結果的平均值外，並輸出第 10 百分位數、第 25 百分位數、中位數、第 75 百分位數、第 90 百分位數、最大值與最小值。工具可計算絕對值、改變量與改變率，並同步顯示空間分布與盒鬚圖，並將空間分布圖與盒鬚圖輸出成 PNG。

開發團隊：國科會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適資訊平台計畫」，國家災害防救科技中心



圖 1 AR6 統計降尺度月資料系集統計工具

二、執行環境設定

本工具乃利用 python 程式撰寫之「AR6 統計降尺度月資料系集統計工具」-AR6StatTool.exe，屬於綠色軟體，可在 Windows 環境下執行，無需事先安裝 python 以及相關模組，適合所有 Windows 系統使用者。首次執行時，若 Windows 顯示安全性提示，請確認來源後允許程式執行。

三、檔案內容

如圖 2 所示，本工具內容包含一個執行檔-AR6StatTool.exe 以及一個說明檔 README.md。



圖 2 工具內容

四、工具功能

1. 讀取與計算自 TCCIP 資料商店下載，空間尺度為縣市，空間解析度為 0.01° 或 0.05° 的 AR6 統計降尺度月資料。
2. 依全球暖化程度(GWL)或 SSP 情境計算基期與未來期別的系集統計結果。需注意從資料商店下載空間解析度 0.01° 的 AR6 統計降尺度月資料沒有 SSP 情境資料可以計算。
3. 支援三種統計類型：絕對值、改變量、改變率。絕對值指的是模式輸出值直接計算之結果。
4. 系集是指所有模式結果的統計分布；本工具除輸出平均值外，亦輸出第 10 百分位數、第 25 百分位數、中位數、第 75 百分位數、第 90 百分位數、最大值與最小值。
5. 空間統計支援三種空間尺度：縣市、鄉鎮區、網格。
6. 縣市尺度統計方式為：以所選縣市範圍內全部網格作為樣本進行統計，不進行面積加權。
7. 鄉鎮區尺度統計方式為：以網格與鄉鎮區進行 `intersect` 空間分析，只要網格與該鄉鎮區有交錯，即納入該鄉鎮區統計，不進行面積加權。

8. 網格尺度統計方式為：以單一網格於各模式、各情境或各期別的結果作為樣本進行統計。
9. 左圖顯示空間分布圖，支援滑鼠滾輪縮放、拖曳平移、回到全圖，以及鄉鎮區名稱標示。
10. 右圖顯示盒鬚圖，滑鼠移動至盒鬚圖上方時，可顯示平均值、百分位數、最大值與最小值。
11. 可偵測既有系集統計結果；若該資料曾經完成計算，可直接載入，不必重新計算。
12. 計算過程提供進度條、步驟狀態、已耗時、預估剩餘時間與預估完成時間。
13. 左右圖皆可各自匯出 PNG 圖檔。
14. 若使用自訂空間的資料，或是其他空間類型的資料，如四分區、流域，工具會先找出與資料有交錯的縣市圖層作為計算時的候選縣市，並由使用者勾選至少一個縣市後繼續處理。此時左邊空間分布圖仍以網格資料範圍呈現，底圖仍以縣市鄉鎮區圖層呈現，不會改以自訂空間、四分區或流域圖層呈現，建議仍以縣市資料為主，方有最好的圖型呈現。

五、輸入與輸出

輸入檔案：

- 資料來源為自 TCCIP 資料商店下載，空間尺度為縣市，空間解析度為 0.01° 或 0.05° 的 AR6 統計降尺度月資料。
- 原始月資料 CSV 欄位格式為 `LON,LAT,YYYYMM...`。
- 缺值標記為 `-99.9`。
- 檔名格式應為：`AR6\_統計降尺度\_月資料\_縣市名稱\_變數\_情境\_模式名稱\_年份.csv`
- 資料夾名稱為：`AR6\_統計降尺度\_月資料\_縣市名稱\_變數`
- 若區域名稱可直接辨識為縣市名稱，工具會直接以該縣市處理。
- 若區域名稱無法直接辨識，工具會改以空間相交方式判定候選縣市，並請使用者勾選。
- 支援變數為：平均溫、最高溫、最低溫、降雨量。

輸出檔案：

- 計算完成後，會在來源資料夾下建立「stat」目錄放置系集統計結果相關輸出資料，底下分別有「cache」、「grids」、以及「regions」等三個子目錄，

如圖 3 所示。

- 「cache」子目錄為工具讀取資料，可以不用理會。
- 「grids」子目錄裡為網格的系集統計結果，如圖 4 所示。
- 「regions」子目錄裡為縣市及鄉鎮區的系集統計結果，如圖 5 所示。
- 系集統計結果 CSV 第一欄為「時期」，第二欄為「統計值」，後續欄位為各時間尺度之結果，如圖 6 所示。
- 匯出的 PNG 檔名會依目前介面選項自動帶入區域、情境、類型、時間尺度與空間尺度。

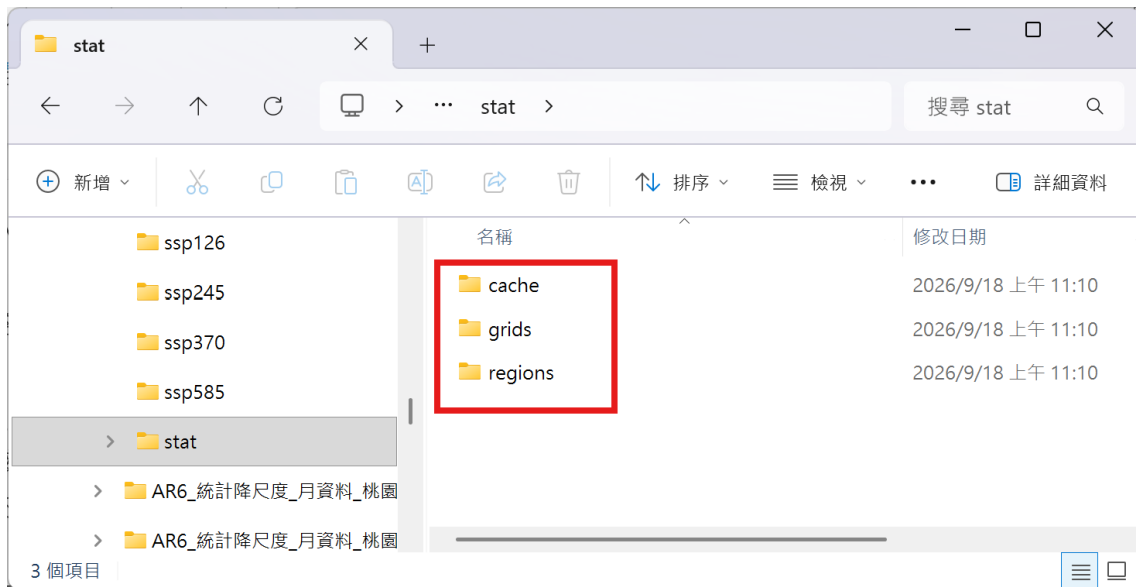


圖 3 計算完成後，會在來源資料夾下建立「stat」目錄

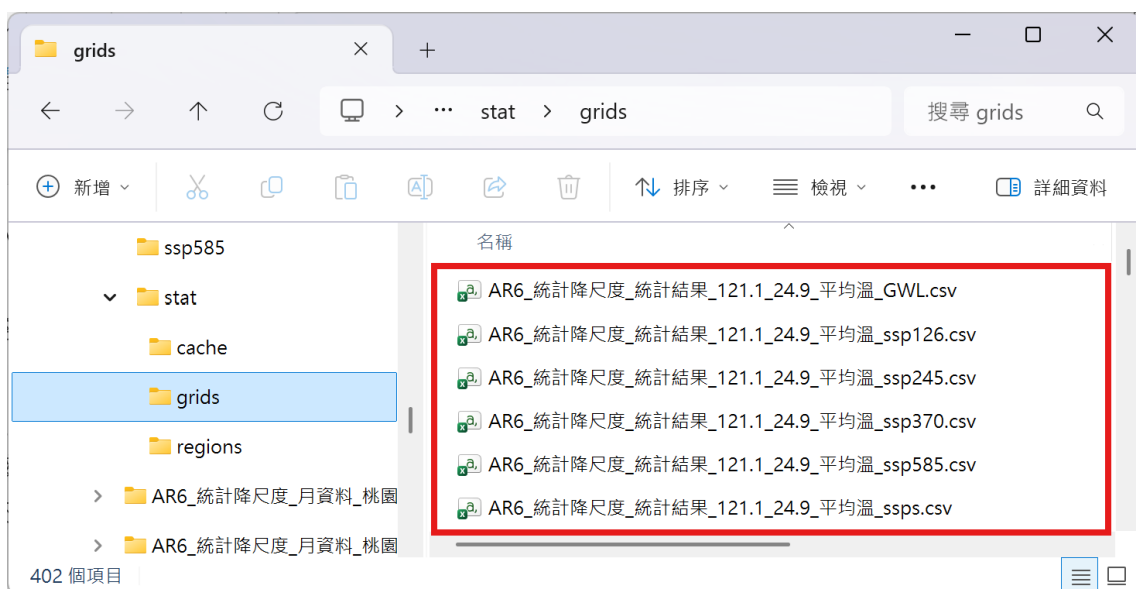


圖 4 「grids」子目錄裡為網格的系集統計結果

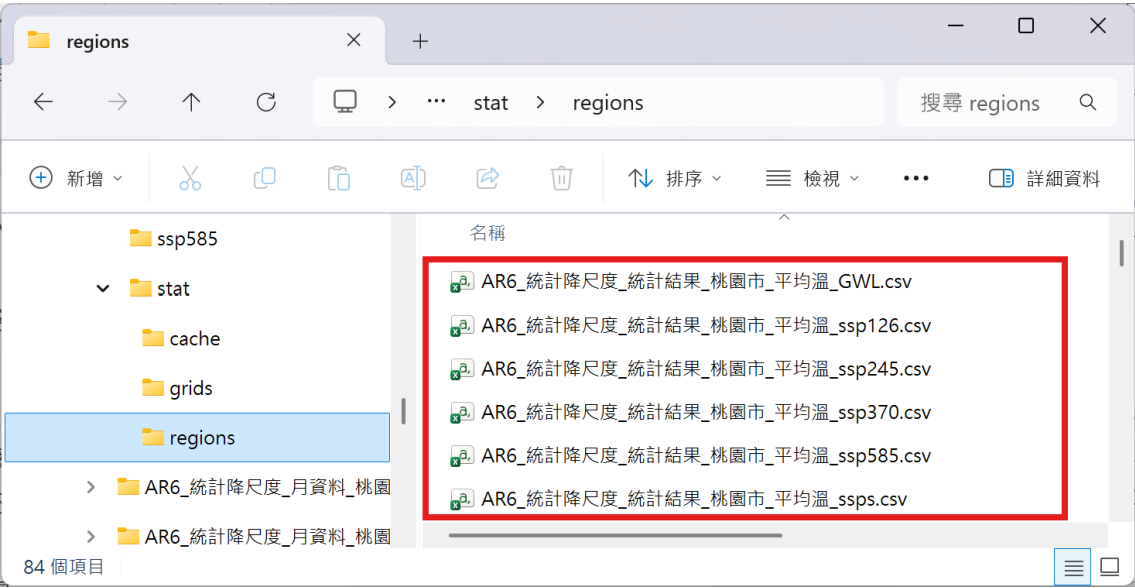


圖 5 「regions」子目錄裡為縣市及鄉鎮區的系集統計結果

時期	統計值	年	春	夏	秋	冬	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2基期	平均值	21.58967	20.6084	27.38741	23.12428	15.23858	14.39465	14.97878	17.06816	20.79317	23.96388	26.42104	27.96772	27.77348	26.26596	23.17179	19.9351	16.3423
3基期	第10百分位數	17.61632	17.17688	22.77304	18.7267	11.68544	10.82489	11.84278	14.09621	17.33064	20.03631	22.10957	23.28755	22.91196	21.53477	18.818	15.81958	12.39077
4基期	第25百分位數	21.71983	20.69178	27.43916	23.23959	15.29809	14.4136	14.97133	17.08879	20.78685	24.05005	26.46146	28.01053	27.8059	26.36815	23.30412	19.98939	16.38631
5基期	第75百分位數	22.75812	21.60462	28.75951	24.40063	16.27461	15.43779	15.9203	17.93982	21.81548	25.09654	27.66991	29.3653	29.22894	27.64609	24.42197	21.15178	17.50965
6基期	第90百分位數	22.92908	21.77625	28.93743	24.59527	16.47092	15.68374	16.14957	18.14049	22.02696	25.29541	27.90903	29.55059	29.41572	27.86296	24.65522	21.38075	17.73415
7基期	最大值	23.46891	22.16246	29.51032	25.25589	17.08493	16.46883	16.72461	18.59282	22.40727	25.76046	28.49485	30.07688	29.95921	28.50907	25.3889	21.98824	18.40938
8基期	中位數	22.4611	21.33877	28.43364	24.06824	15.98455	15.10801	15.5942	17.65409	21.51303	24.80611	27.3561	29.03934	28.8758	27.29217	24.08676	20.79225	17.16372
9基期	最小值	14.34108	14.2396	18.66743	15.25081	8.857157	7.96865	8.88627	11.58064	14.13185	16.53527	18.21064	19.05456	18.68332	17.68224	15.45402	12.36132	9.34318
10基期	改變量平均值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11基期	改變量第10百分位數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12基期	改變量第25百分位數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13基期	改變量第75百分位數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14基期	改變量第90百分位數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15基期	改變量最大值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16基期	改變量中位數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17基期	改變量最小值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18GWL1.5	平均值	22.28996	21.31078	28.07797	23.78984	15.98125	15.179	15.83435	17.80632	21.41692	24.70908	27.11046	28.68009	28.44336	26.98631	23.85096	20.53223	16.9304
19GWL1.5	第10百分位數	18.27536	17.89824	23.44005	19.3735	12.47927	11.69767	12.74857	14.87614	18.05108	20.8088	22.84951	23.97152	23.53723	22.21935	19.53337	16.46054	13.08303
20GWL1.5	第25百分位數	22.26753	21.20832	28.00563	23.69355	15.88926	15.0421	15.67656	17.589	21.15138	24.57846	26.96013	28.61688	28.36683	26.80828	23.70693	20.39082	16.68766
21GWL1.5	第75百分位數	23.48488	22.35289	29.45331	25.14489	17.08732	16.29564	16.84052	18.77901	22.493	25.90115	28.45619	30.09161	29.90583	28.44966	25.23141	21.80633	18.20324
22GWL1.5	第90百分位數	23.80386	22.75074	29.75387	25.44899	17.41432	16.66994	17.16524	19.23202	22.96199	26.26111	28.78304	30.3763	30.19756	28.78609	25.56596	22.16489	18.55984
23GWL1.5	最大值	24.62927	23.63917	30.53079	26.32682	18.2958	17.51794	18.56067	20.36338	23.69431	27.24268	29.67363	31.07752	31.10691	29.82147	26.48818	23.56312	19.52246
24GWL1.5	中位數	23.08749	21.91807	30.06305	24.67397	16.6269	15.8167	16.37285	18.26019	22.0105	25.45202	27.95828	29.68855	29.50457	27.96546	24.6819	21.31603	17.64934
25GWL1.5	最小值	14.62788	14.5072	19.04462	15.48992	9.033519	7.989432	9.299389	11.77498	14.60065	16.76243	18.35688	19.47255	19.24422	17.95886	15.51904	12.45568	9.010648
26GWL1.5	改變量平均值	0.710327	0.708532	0.699681	0.684594	0.748501	0.794146	0.861544	0.753902	0.621062	0.750631	0.692124	0.722544	0.684376	0.740382	0.700703	0.612697	0.589814
27GWL1.5	改變量第10百分位數	0.272357	0.144168	0.276605	0.156509	0.219792	0.215299	0.265288	0.068654	-0.04454	0.048853	0.127672	0.256901	0.230629	0.195805	0.064588	-0.16454	-0.12999
28GWL1.5	改變量第25百分位數	0.463032	0.375109	0.408157	0.378723	0.443613	0.478955	0.513671	0.370768	0.260354	0.367791	0.383962	0.472915	0.428456	0.505888	0.396045	0.265255	0.193649
29GWL1.5	改變量第75百分位數	1.025725	0.969846	1.017072	0.941537	1.088686	1.103735	1.17803	1.149885	1.049374	1.081391	1.085459	0.98184	0.870205	1.042135	1.010376	0.950475	0.99733
30GWL1.5	改變量第90百分位數	1.213809	1.382017	1.181076	1.166545	1.266978	1.46256	1.462278	1.429636	1.564523	1.411259	1.308478	1.204485	1.168243	1.268058	1.236695	1.27037	1.224185
31GWL1.5	改變量最大值	1.631762	1.871261	1.550859	1.746488	2.107922	2.198579	2.764968	2.085659	1.911396	1.863441	1.735596	1.851136	1.677906	2.040986	1.680177	1.943656	1.983565
32GWL1.5	改變量中位數	0.624444	0.645655	0.610714	0.752245	0.684128	0.81114	0.855524	0.714547	0.489492	0.783963	0.621978	0.689677	0.655042	0.76893	0.773496	0.616144	0.616259
33GWL1.5	改變量最小值	-0.14628	-0.55964	0.000859	-0.60834	-0.10694	-0.55112	-0.38437	-0.59791	-0.89208	-0.28116	-0.65077	-0.05069	-0.01267	-0.67948	-0.80919	-0.53892	-0.8592

圖 6 系集統計結果 CSV 檔內容

六、工具執行

執行方式為直接開啟 `AR6StatTool.exe`。

1. 啟動工具後，點選「瀏覽」選擇資料來源資料夾，若該目錄之前尚未進行計算，左下方狀態訊息會顯示 “尚未找到可直接載入的既有結果，讀取時會重新計算”，畫面如圖 7 所示，請點擊 “讀取與計算” 開始進行統計計算。



圖 7 開啟工具後顯示之介面

2. 若來源資料夾內已有符合條件的系集統計結果與快取，程式會優先直接載入，左下角狀態訊息會顯示 “已找到既有 stat 結果與快取，讀取時可直接載入”，畫面如圖 8 所示，點擊 “讀取與計算” 會直接讀取之前計算結果進行繪圖，若需要重新計算，請在使用本工具之前先刪除來源資料夾下的 “stat” 目錄即可。



圖 8 若資料夾內已有系集統計結果時之工具畫面

3. 計算進行中會顯示動畫，如圖 9，計算完畢後動畫才會停止。

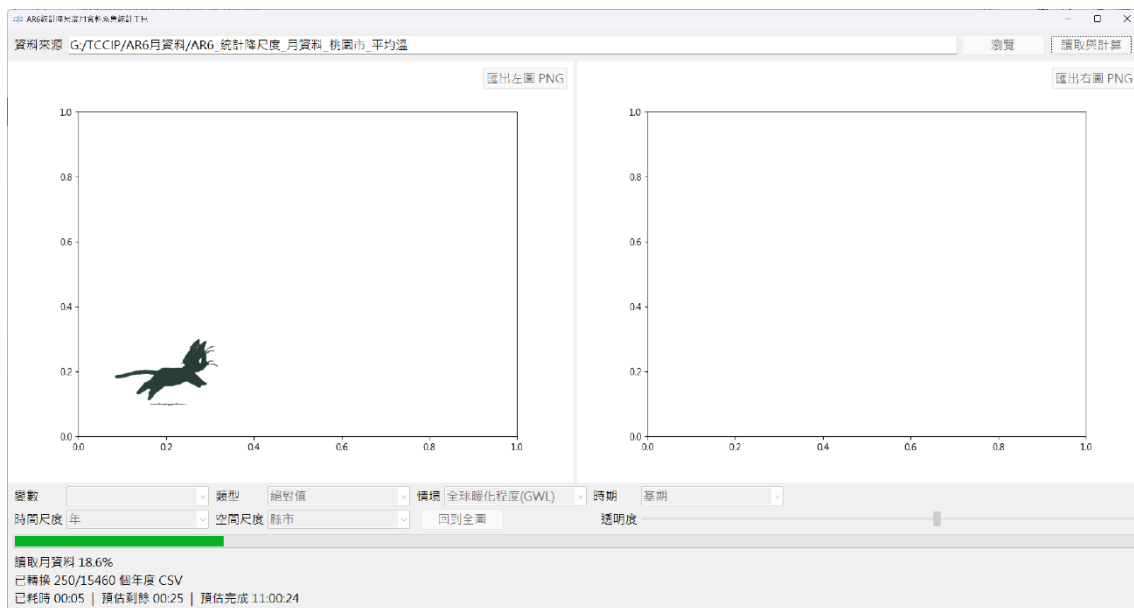


圖 9 執行時會顯示動畫，計算完畢後動畫才會停止

4. 若檔名無法直接辨識縣市，程式會跳出視窗列出候選縣市，如圖 10，請至少勾選一個縣市後按下「確定」。

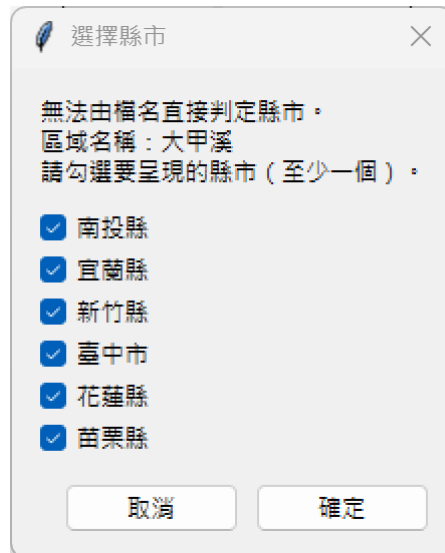


圖 10 若檔名無法直接辨識縣市，程式會跳出視窗列出候選縣市

- 載入完成後，如圖 11，可於控制列切換類型、情境、時間尺度、空間尺度與透明度。空間尺度選擇「鄉鎮區」時的畫面如圖 12 所示；空間尺度選擇「網格」，資料解析度若為 5km 時，畫面如圖 13 所示，若為 1km 時，畫面如圖 14 所示。

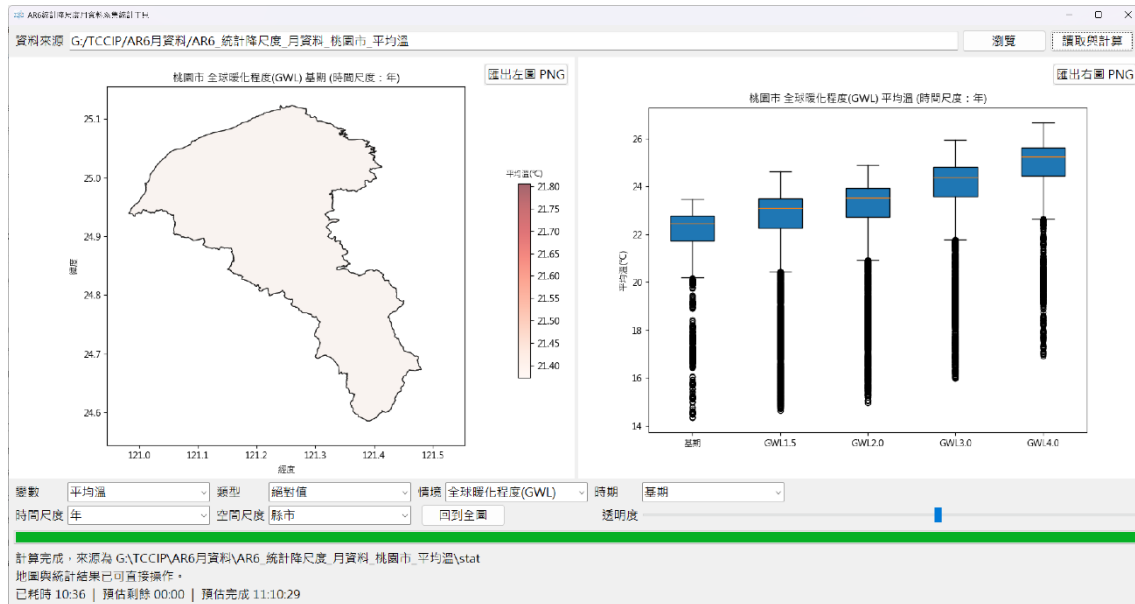


圖 11 計算或載入完成後之畫面

- 左圖為空間分布圖：
 - 滑鼠滾輪可縮放。
 - 按住左鍵可拖曳平移。
 - 點選鄉鎮區(如圖 12)或網格(如圖 13)，可更新右圖盒鬚圖內容。

- 按下「回到全圖」可恢復全域視角。

7. 右圖為盒鬚圖：

- 縣市模式直接顯示整體統計分布。
- 鄉鎮區或網格模式需先在左圖點選目標區域。
- 滑鼠移到盒鬚圖上方可查看平均值、P10、P25、中位數、P75、P90、最小值與最大值。
- 點取圖上的時期時，左圖可以直接切換對應的時期。

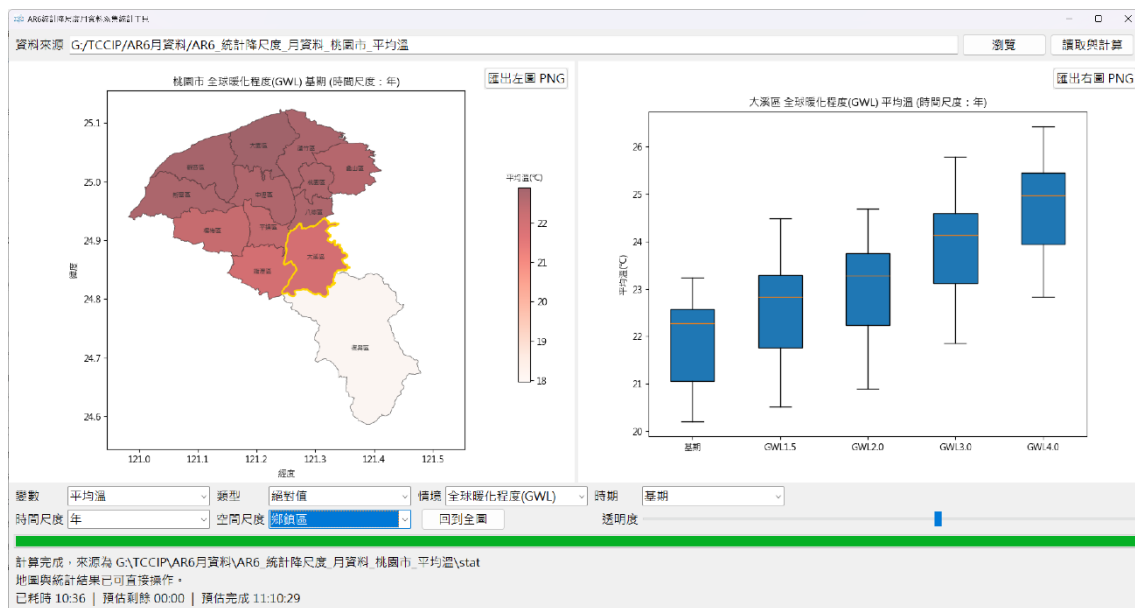


圖 12 點選鄉鎮區時顯示之畫面

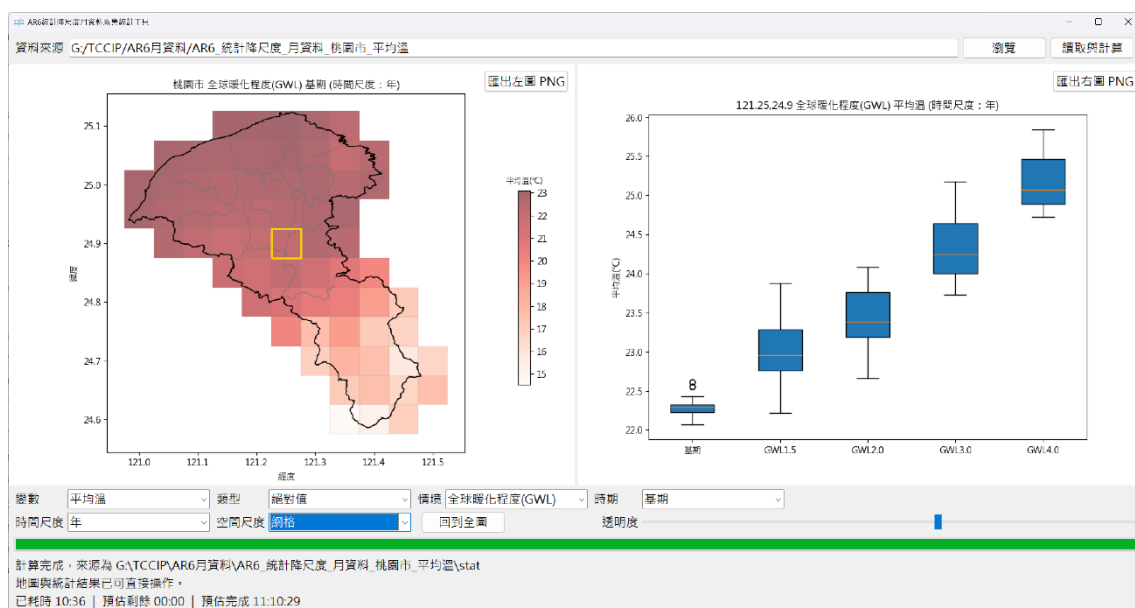


圖 13 點選網格時顯示之畫面(5km 網格版本)

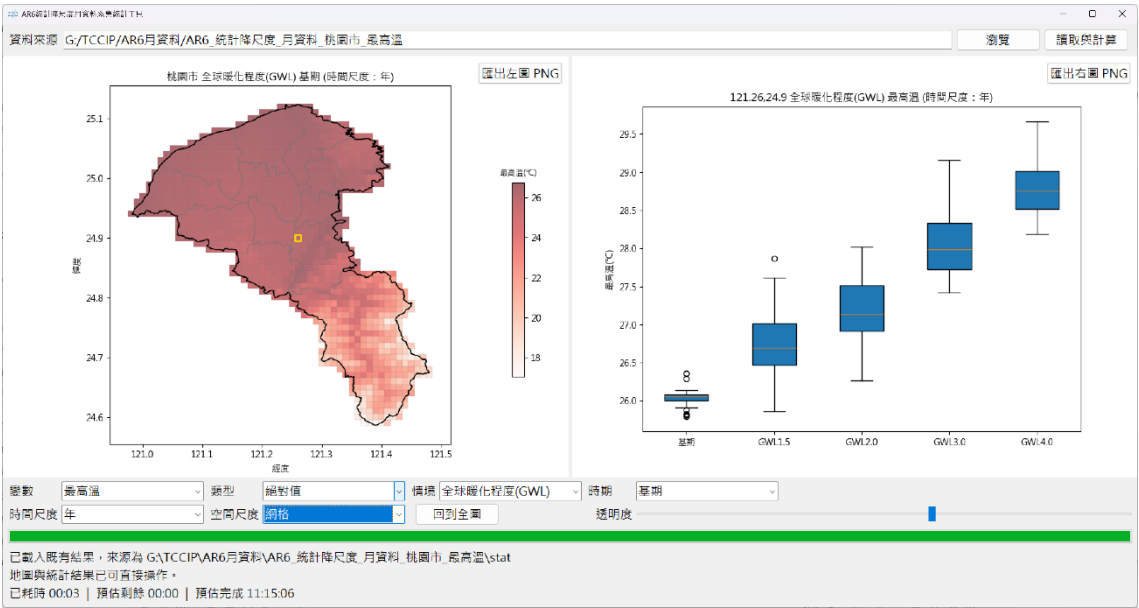


圖 14 點選網格時顯示之畫面(1km 網格版本)

- 8. 左右圖右上方均提供 PNG 匯出按鈕，可個別匯出。
- 9. 若重新選擇不同資料來源，請再次執行「讀取與計算」。

七、使用規範

7.1 著作權

- 「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」網站上刊載之所有內容，除著作權法規定不得為著作權之標的(如法律、命令、公務員撰擬之講稿、新聞稿等--請參考著作權法第 9 條規定)外，其他包括文字敘述、攝影、圖片、錄音、影像及其他資訊，均受著作權法保護。
- 上述不得為著作權標的者，任何人均得自由利用，歡迎各界廣為利用。
- 本網站資訊內容受著作權法保護者，除有合理使用情形外，應取得該著作財產權人同意或授權後，方得利用。
- 上述“合理使用情形”，說明如下：
- 本網站上所刊載以「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」名義公開發表之著作，即著作人為「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台」者，在合理範圍內，得重製、公開播送或公開傳輸，利用時，並請註明出處。
- 本網站上之資訊，可為個人或家庭非營利之目的而重製。
- 為報導、評論、教學、研究或其他正當目的，在合理範圍內，得引用本網站上之資訊，引用時，並請註明出處。
- 其他合理使用情形，請參考著作權法第四十四條至第六十五條之規定。
- 除了合於著作權法第八十條之一非移除或變更權利管理電子資訊，否則無法合法利用著作；或者因為錄製或傳輸系統轉換時，技術上必須要移除或變更的情況之外，本網站所標示之權利管理電子資訊，未經許可，不得移除或變更。

7.2 引用說明

- 本網站所有資料是由臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫團隊所產出。
- 若使用本團隊所產製之資料工具，請務必遵守以下資料使用規則。
- 資料工具使用範圍僅限於申請表格所填之計畫內使用，不得私自傳播，若有其他計畫或研究需使用，應再行重新申請。
- 若研究成果或產出有發表文章時，視情況引述或感謝本計畫提供之資料工具。
- 資料工具使用致謝引用方式：
 - 「感謝臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫提供之工具」
- 資料工具使用參考引用方式：

中文引用請註明國科會臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台，
出處為：臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台，
<https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/>。

英文引用請註明 Taiwan Climate Change Projection Information and
Adaptation Knowledge Platform(TCCIP)。

出處為：Taiwan Climate Change Projection Information and Adaptation
Knowledge Platform, <https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/>

- 本文件引用方式：

劉子明，(2026 年 6 月 22 日)。AR6 統計降尺度月資料系集統計工具說明文件。臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台：
https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/km_publish_data_document.aspx

- 為使服務更貼近使用者需求，請於執行計畫結束後協助使用追蹤。

7.3 聯絡我們

臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫 計畫辦公室

新北市新店區北新路三段 200 號 9 樓 國家災害防救科技中心

Email: tccip.office@ncdr.nat.gov.tw

TEL: +886-2-8195-8757

八、版本控制和可追溯性

表 1 歷年版本更新紀錄。

工具名稱	版本 發布時間	修改摘要	檔案驗證值資訊
AR6 統計 降尺度月 資料系集 統計工具	v.202609 22	初版	MD5 : 66afef0f634bc4101ff4caca80cb51d6 SHA1 : 1d4e111edb99237f2e4775659a91fe0cf24e66bf
AR6StatT ool.zip			

註：您可使用 cmd 的 CertUtil: -hashfile 命令查閱檔案之驗證值資訊。

示範命令: certutil -hashfile C:\Users\Downloads\Csv2shp.zip MD5

示範命令中 C:\Users\Downloads\Csv2shp.zip 為檔案位置與檔名資訊，請依據您的檔案存放位置進行調整，最後的 MD5 為查閱驗證值，您可更改為 SHA1 來查閱 SHA1。

表 2 歷年文件版本更新紀錄。

版本	修正日期	頁數	修正前內容	修改後內容
V1	2026.9.22 發布			